

证券研究报告·金融工程专题

“量化基本面”理论体系及通信行业案例

——量化基本面系列研究之六

投资要点

市场层面：沪深 300 指数走势与其成分股业绩变化高度相关

排除牛熊市转换期，沪深 300 指数走势与其成分股业绩变化相关系数为 0.67，同向变化概率达到 63.04%。基本面业绩增速变化与股市表现背离在牛市和熊市的转换点特别容易出现。

行业层面：不同行业业绩表现与行业指数表现相关程度差别很大
29 个中信一级行业中，有 17 个行业满足净利润增速波动最大的季度在本季度或者下一季度股价波动最大，而且净利润、ROE、毛利率的 TTM 环比增速涨跌幅排名与行业指数涨跌幅排名相关系数为正的的概率达到 80%以上。历史回测结果显示，基于净利润 TTM 环比增速做行业配置相对中证 500 指数的年化超额收益为 7.5%。

CS 通信行业财务数据的量化解析

电信运营商是行业营收的主要驱动力，占比 42.7%，但是利润来源主要是设备制造板块，占比约 69.57%。行业集中度测算显示，排名前十的上市公司营收之和占行业营收的比例从 79.6%一直降到 72.7%，而净利润占比从 75.92%降到 62.34%，因此通信行业的集中度近几年一直在降低，但是前 10 名的上市公司还是有一定的代表性的。

电信运营商的资本支出是行业需求的主要驱动因素

中国移动的市场份额和盈利能力远超中国联通和电信，主要原因是规模效应和资费水平的不同。三大运营商的资本支出刺激了整个行业的需求，而且传统语音业务增速从 5.7%降到-0.2%，流量业务增速从 17%增长到 25%(2009 年为起点)，成为业绩主要增长点。

设备制造和信息服务板块的量化解析

设备制造板块中，程控交换机产量在逐步减少，而移动基站设备在产量在逐步上升，并且剔除 2015 年外延扩张那段时期后，两个变量与行业净利润增速走势正相关性很强。信息服务板块主要可量化的两个变量是 3/4G 用户数量和移动互联网流量，不过不同时期基数存在差异，发展初期与后期增速无法对比，我们以 3/4G 用户数量为例，对这个变量的增速赋予 3/4G 用户占比这个权重，使得该变量与行业净利润 TTM 环比增速的相关系数由 0.026 提高到 0.621，很好地解决了这个问题。

预计通信行业 2016Q3 净利润增速略微下滑，但仍处于“景气”阶段

我们基于行业特有指标建立了通信行业的净利润 TTM 环比增速的量化模型。模型预判 2016Q3 通信行业净利润环比增速将持续下滑，到第三季度后将趋于稳定(TTM 环比增速将维持在 9%左右)。如果我们将历史上 CS 通信行业的净利润 TTM 环比增速按照 3 分位数从小到大分为三档：景气期、平稳期、衰退期，那么我们判断历史档位的准确概率达到 80%，并且预计 2016 年三季度 CS 通信行业的业绩表现将会处于历史水平的“景气”阶段。

请参阅最后一页的重要声明

金融工程研究

丁鲁明

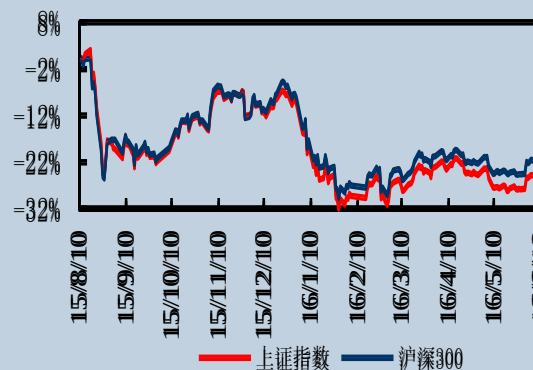
dingluming@csc.com.cn

021-68821623

执业证书编号：S1440515020001

发布日期：2016 年 8 月 8 日

市场表现



相关研究报告

- 16.06.23 基本面量化系列之五：投资时钟指路，量化大类资产轮动破局——再谈美林时钟模型在中美市场的有效性
- 16.06.02 基本面量化系列之四：量化全球大类资产配置体系之美股道指市盈率估计模型
- 16.04.20 基本面量化系列之三：“量化基本面”理论体系及农林牧渔行业案例
- 15.08.04 基本面量化系列之二：梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性
- 15.07.23 基本面量化系列之一：结合基本面的行业月度波动特征分析

HTTP://RESEARCH.CSC.COM.CN

目录

一、“中信建投量化行业基本面体系”的介绍	3
1.1、业绩表现与股价表现关系初步研究	3
1.1.1、市场层面：沪深 300 指数走势与其成分股业绩变化高度相关	3
1.1.2、行业层面：不同行业业绩表现与行业指数表现相关程度差别很大	5
1.2、基于净利润 TTM 环比增速做行业配置的历史回测	8
1.3、“中信建投量化行业基本面体系”的框架	9
二、CS 通信行业初步量化解析	10
2.1、CS 通信行业财务数据的量化解析	10
2.1.1、CS 通信行业子行业营收和净利润分解	10
2.1.2、CS 通信行业营收和净利润集中度测算	11
2.2、因变量数据预处理	12
2.2.1、异常上市公司财务数据的剔除	13
2.2.2、上市公司数量变化影响的修正	14
2.2.3、季度数据频率转化为月度	15
三、CS 通信行业三大板块的量化解析	16
3.1、电信运营板块的量化解析	16
3.1.1、三大运营商基本状况的分析	16
3.1.2、三大运营商的资本支出刺激了整个行业的需求	18
3.1.3、传统语音业务衰退，流量业务成为新的增长点	18
3.2、设备制造板块的量化解析	19
3.3、信息服务板块的量化解析	20
3.4、如何去量化新兴产业链不同时期对行业业绩增速贡献？	21
四、CS 通信行业净利润模型的建立及结论汇总	22
4.1、变量备选库的汇总	22
4.2、净利润增速预测模型的建立	23
4.3、模型结果的历史检验和未来预判	23
4.4、CS 通信行业基本面量化结论汇总	24

图表目录

图 1：沪深 300 指数与沪深 300 成分股净利润 TTM 环比增速相关系数	3
图 2：净利润 TTM 环比增速变动方向与沪深 300 指数变动方向多数时候是同步的	5
图 3：基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的历史回测结果	9
图 4：“中信建投量化行业基本面体系”的框架图	10
图 5：运营和设备制造营业收入超过 95%	11
图 6：电信运营净利润占比在降低	11
图 7：排名前 10 上市公司营收占比为 72.7%(2015 年)	12
图 8：排名前 10 上市公司净利润占比为 62.3%(2015 年)	12
图 9：历史年份排名前 10 上市公司营业收入占比	12



图 10: 历史年份排名前 10 上市公司净利润占比.....	12
图 11: 中国联通占行业净利润百分比(2009Q1~2016Q1).....	13
图 12: 行业净利润 TTM 环比增速修正一: 剔除中国联通.....	13
图 13: 中兴通讯占行业净利润百分比(2009Q1~2016Q1).....	14
图 14: 行业净利润 TTM 环比增速修正二: 修正中兴通讯.....	14
图 15: 上市公司数量变化影响的修正.....	15
图 16: 季度 TTM 环比数据频率转化为月度.....	16
图 17: 三大运营商营业收入情况(2009-2015).....	17
图 18: 三大运营商净利润情况(2009-2015).....	17
图 19: 三大运营商毛利率变化情况(2009-2015).....	17
图 20: 三大运营商净利润变化情况(2009-2015).....	17
图 21: 三大运营商移动用户数量占比情况.....	18
图 22: 三大运营商平均每户每月收入情况(ARPU).....	18
图 23: 行业净利润与运营商资本支出走势图.....	18
图 24: 行业净利润与资本支出高度正相关(2013 年后).....	18
图 25: 移动电话通话时长增速持续下降.....	19
图 26: 移动数据流量增速持续提高.....	19
图 27: 程控交换机产量变化走势图.....	19
图 28: 程控交换机产量增速与行业净利润增速变化对比图.....	19
图 29: 移动基站设备产量变化走势图.....	20
图 30: 基站设备产量增速与行业净利润增速变化对比图.....	20
图 31: 2G、3G、4G 轮流爆发式增长.....	20
图 32: 3/4G 用户数量变化走势图.....	20
图 33: 移动互联网接入流量(含真实值与拟合值).....	21
图 34: 修正后移动互联网接入流量 TTM 变化情况.....	21
图 35: 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.026.....	21
图 36: 调整后 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.621.....	21
图 37: CS 通信行业净利润模型预测效果图.....	23
表 1: 市场层面的业绩表现与股市表现同步概率指标构造方法.....	4
表 2: 市场与业绩表现同步次数与概率统计.....	4
表 3: 中信 29 个一级子行业有 17 个行业的股价表现与净利润表现同步或滞后一期.....	5
表 4: 行业净利润相关指标与当期行业指数涨幅排名的相关系数表.....	6
表 5: 行业财务指标排名与行业指数涨幅排名(包括当期和下一期)相关系数为正的的概率.....	7
表 6: 行业层面的业绩表现与股市表现同步概率指标构造方法.....	7
表 7: 中信一级行业的业绩表现与股市表现同步概率汇总表.....	8
表 8: 基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的基本思路.....	8
表 9: CS 通信子行业营业收入与净利润占比情况.....	11
表 10: CS 通信行业变量备选库.....	22
表 11: CS 通信行业净利润增速档位判断结果汇总.....	24



一、“中信建投量化行业基本面体系”的介绍

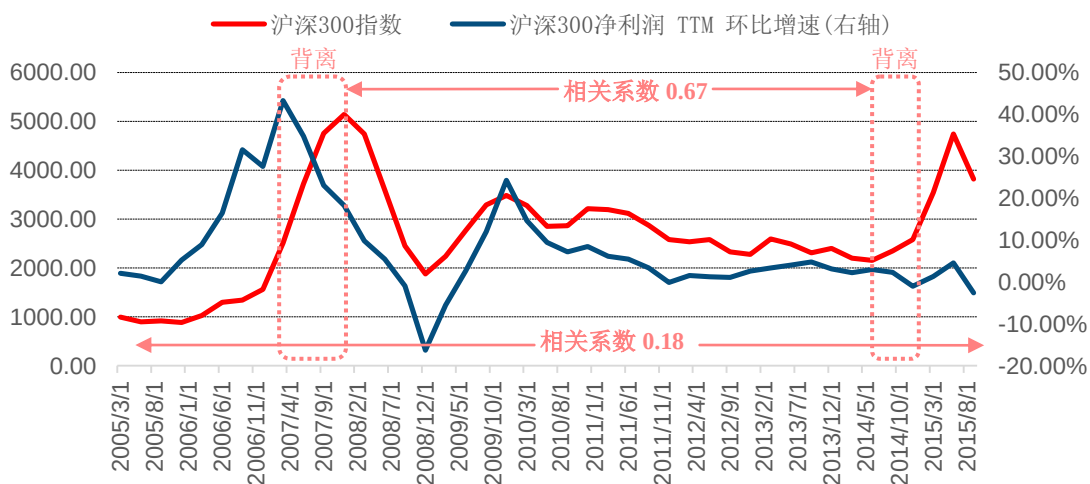
1.1、业绩表现与股价表现关系初步研究

价值投资者认为：股票价格围绕股票价值上下波动，当股票价格低于股票价值时买入，股票价格高于股票价值时卖出。又因为股票价值跟公司未来业绩增长相关性很大，所以说研究公司未来业绩增长是判断公司股价未来走势的一个重要方面。但是在现实中，投资者往往会碰到股价表现和公司业绩表现背离的情况，这种现象在市场处于明显的牛市或者熊市时候发生得更加频繁。因此，接下来我们就将先分别从市场层面、行业层面来一步步地讨论业绩表现与股价表现的关系。另外，我们会尽量保证始终遵从定量分析的思路，以金融工程组的研究方法对这些问题做探讨。

1.1.1、市场层面：沪深 300 指数走势与其成分股业绩变化高度相关

为了从市场层面研究股市与业绩表现的关系，我们选取了沪深 300 指数来衡量股市的表现，沪深 300 指数成分股的净利润 TTM 环比增速来衡量基本面的表现。结果显示：1) 首先，这两个指标的走势基本一致，整体相关系数为 0.18，虽然数值不是很高，但是确实是正相关；2) 其次，基本面与股市往往在牛市或熊市的转换点出现背离，我们判断是此次市场情绪起主导作用，而非基本面；3) 最后，我们剔除两个出现明显背离的阶段（2007.03~2007.12 与 2014.06~2014.12），剩下的三个阶段两个指标的相关系数如下：2005.03~2007.03 为 0.91，2007.12~2014.03 为 0.67，2015.03~2015.09 为 0.33（事实上最后这段区间样本量太少，统计学意义上不大）。根据这些结果我们得到的结论如下：从市场层面来看，多数情况下业绩表现与股市表现还是高度相关的，而在牛市和熊市相互转换时期，市场情绪往往占主导作用，这时候业绩表现和股市表现会出现背离。

图 1：沪深 300 指数与沪深 300 成分股净利润 TTM 环比增速相关系数



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

上面我们已经分析了业绩表现与股市表现的关系，不是很精确，那么有没有可能估算一个业绩表现与股市表现同步的概率呢？因此，我们在此基础上构造了一个市场层面的业绩表现与股市表现同步概率指标，用于衡量两者同步的程度。该指标的构造方法如下：



表 1：市场层面的业绩表现与股市表现同步概率指标构造方法

参数名称	主要内容
股市表现变量	沪深 300 指数
业绩表现变量	沪深 300 成分股：利润同比增速，净利润环比增速，净利润 TTM 环比增速
指标构造方式	(1) 计算每个季度沪深 300 指数的中位数； (2) 计算每个季度沪深 300 成分股净利润的同比增速，环比增速以及 TTM 环比增速； (3) 如果沪深 300 指数的中位数变动方向与净利润增速变动方向相同，则认为股市表现与市场业绩表现同步，否则认为出现背离； (4) 最后，再分别统计股市表现与业绩表现同步的次数，进而得到同步概率。
数据说明	2003 年 Q1 至 2015 年 Q3 的沪深 300 成分股全样本数据，考虑到需要计算 TTM 环比，前 5 个季度数据作为基数，所以一共有 46 个样本。

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

通过计算我们发现，46 个季度内，三个指标同步的次数统计如下：**净利润同比增速 30 次，净利润环比增速 24 次，净利润 TTM 环比增速 29 次**。也就是说，净利润同比和净利润 TTM 环比与股市表现同步概率均达到 65% 左右，可见多数情况下股市表现与业绩表现还是同步的。

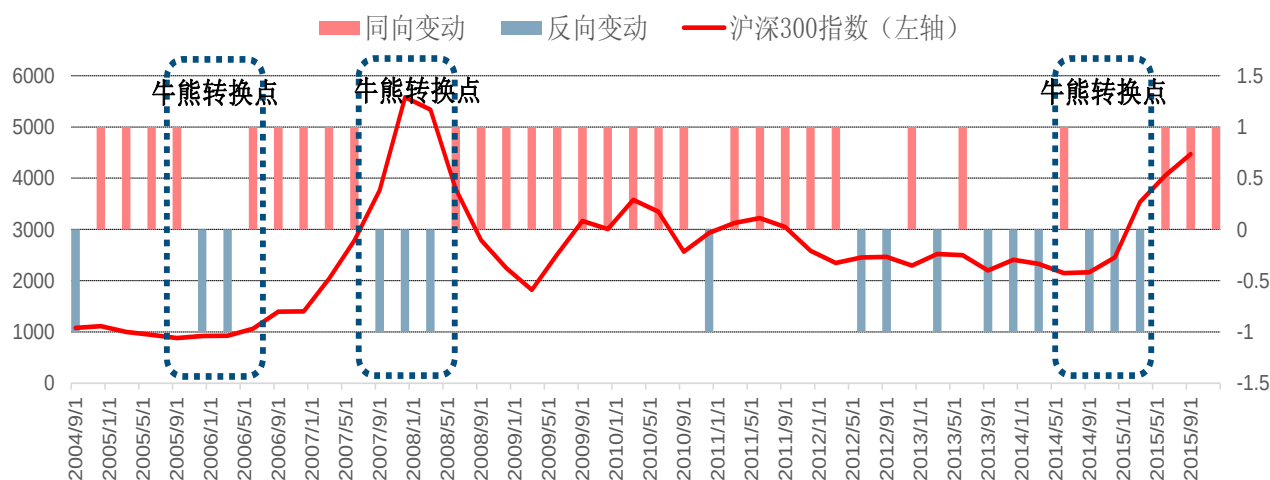
表 2：市场与业绩表现同步次数与概率统计

基本面指标	净利润同比增速	净利润环比增速	净利润 TTM 环比增速
与股市表现同步次数	30	24	29
与股市表现同步概率	65.22%	52.17%	63.04%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

为了进一步了解哪些季度会出现业绩表现与股市背离的情况，我们选择净利润的环比增速这个反映基本面的指标，找出每个季度业绩表现与股市表现同步情况以及对应的沪深 300 指数的走势，结果如下图所示。通过图形我们可以发现，**业绩表现与股市表现背离在牛市和熊市的转换点特别容易出现**，这进一步验证了我们上面的结论。并且，我们认为牛市和熊市的转换点会出现这种背离的原因有两点：1) 熊市向牛市过度时，市场投资者普遍比较谨慎，这时候往往需要业绩的实际兑现，投资者才会认可；2) 牛市中后期时，投资者普遍比较乐观，只需要有增长预期就能带动市场情绪，即便这时候基本面已经开始下滑也是如此。这两点原因简单来讲就是一些投资者经常提到的“熊市看业绩，牛市看估值”。

图 2：净利润 TTM 环比增速变动方向与沪深 300 指数变动方向多数时候是同步的



数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

1.1.2、行业层面：不同行业业绩表现与行业指数表现相关程度差别很大

上面我们讨论了从市场层面来看，业绩表现和股价表现是有正相关性还是比较显著的。但是，仅仅从市场层面去分析只能给我们一个大概的判断。考虑到不同行业差别很大，不同行业的净利润对行业指数的影响可能会“被平均”。因此，我们还需要按行业细分做进一步研究。

事实上，我们之前在“板块轮动基本面量化系列”的两篇报告中，就做过行业业绩表现与行业指数表现的关系的研究。

第一，在《板块轮动基本面量化系列之一——结合基本面的行业月度波动特征分析》这篇报告中，我们研究了自 2010 年以来中信一级行业股价的月度波动特征，并试图从净利润的季度分布特征这一角度予以解释，主要结论有：行业净利润波动最大的行业在本季度或者下一季度股价波动往往最大，29 个中信一级行业中有 17 个的行业都满足该规律。结果如下图所示，详细分析过程可以参考原报告。

表 3：中信 29 个一级子行业有 17 个行业的股价表现与净利润表现同步或滞后一期

排名	净利润波动最大的季度	股价波动最大的月份	股价波动较大的其它月份	股价波动大的季度
基础化工(中信)	四	2	6,12,1	一
建筑(中信)	四	1	5,7,9	一
汽车(中信)	四	3	2,6,7	一
纺织服装(中信)	四	9	12,4,2	一
农林牧渔(中信)	四	3	12,9,1	一
房地产(中信)	四	4	3,5,7	一,二
电子元器件(中信)	四	3	2,8,11	一
计算机(中信)	四	1	11,9,12	一
建材(中信)	二	6	8,3,9	三



轻工制造(中信)	四	2	12,7,9	一
电力设备(中信)	四	2	,12,11	一
医药(中信)	四	12	1,5,9	一
非银行金融(中信)	四	11	0,7,1	四
交通运输(中信)	四	8	11,5,10	四
通信(中信)	四	1	3,2,11	一
商贸零售(中信)	三	9	8,7,11	三
餐饮旅游(中信)	三	8	10,5,9	三

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

第二, 在《板块轮动基本面量化系列之二——梦碎浮华回归本质, 论行业财务基本面指标的有效性》这篇报告中, 我们详细地论述了行业各类财务指标与行业指数的关系, 主要结论如下:

首先, 我们计算了净利润相关指标排名和当期行业指数涨跌幅排名之间的相关系数, 每个季度一个, 结果如下表所示。可以发现, 对于净利润同比排名 X1、净利润 TTM 环比排名 X3 和当期行业指数涨跌幅排名 Y 这三个指标来说, X1 与 Y、X2 与 Y 多数时候是正相关的(相关系数为正的的概率分别是 0.85 和 0.80), 这意味着行业净利润 TTM 环比(或者同比)涨跌幅排名越靠前, 那么这个行业指数涨跌幅排名也很有可能更靠前。这与上面市场层面的分析结论也是吻合的, 具体结果如下图所示, 详细分析过程可以参考原报告。

表 4: 行业净利润相关指标与当期行业指数涨幅排名的相关系数表

报告期	净利润同比涨幅排名 X1	净利润环比涨幅变化排名 X2	净利润 TTM 的环比涨幅排名 X3
2010/6/30	0.02	0.53	-0.1
2010/9/30	0.5	-0.05	0.7
2010/12/31	-0.03	-0.25	0.43
2011/3/31	0.49	0.10	0.49
2011/6/30	0.7	0.21	0.72
2011/9/30	0.38	-0.25	0.3
2011/12/31	0.08	0.14	0.12
2012/3/31	-0.33	-0.43	-0.49
2012/6/30	0.68	-0.22	0.72
2012/9/30	0.01	-0.24	-0.05
2012/12/31	0.08	-0.02	0.07
2013/3/31	0.37	-0.03	0.32
2013/6/30	0.37	-0.12	0.64
2013/9/30	0.42	0.42	0.47
2013/12/31	-0.02	0.56	-0.03
2014/3/31	0.36	0.5	0.48
2014/6/30	0.55	0.14	0.38
2014/9/30	0.03	0.22	0.16
2014/12/31	0.2	0.43	0.28
2015/3/31	0.24	-0.41	0.05
平均值	0.26	0.09	0.3

正相关概率	0.85	0.5	0.8
-------	------	-----	-----

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

另外, 在这篇报告中, 我们还研究了其他行业财务指标与行业指数涨跌幅的关系, 结论有: 1) 对净利润、ROE、毛利率的 TTM 环比增速涨跌幅排名与行业指数涨跌幅排名相关系数为正的的概率很高, 均达到 0.8 以上, 这说明其他; 2) 除了 ROE 具有一定的领先预测作用外, 其余财务指标很少会对下一季度的指数涨跌幅带来显著影响, 即行业基本面的信息会当季表现出来。具体结果如下图所示, 详细分析过程可以参考原报告。

表 5: 行业财务指标排名与行业指数涨幅排名 (包括当期和下一期) 相关系数为正的的概率

大类指标	细分指标	财务指标排名与指数涨跌幅排名相关系数为正的的概率	
		同期	下一期
成长能力指标	净利润环比增速	0.5	0.58
	净利润同比增速	0.85	0.65
	净利润 TTM 环比增速	0.8	0.63
盈利能力指标	ROE 的 TTM 环比增速	0.8	0.79
	毛利率的 TTM 环比增速	0.85	0.47
净资产增长率指标	净资产同比增速	0.3	0.35
	净资产环比增速	0.5	0.42

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

那么, 如果具体到每个中信一级行业, 这些行业业绩表现与行业指数出现背离的概率是多少呢? 我们同样采用上面对市场层面的研究方法, 对每个行业分别计算行业层面的业绩表现与股市表现同步概率指标, 指标构造方式如下:

表 6: 行业层面的业绩表现与股市表现同步概率指标构造方法

参数名称	主要内容 (分行业计算)
股市表现变量	中信一级行业指数
业绩表现变量	净利润 TTM 环比增速 (中信一级行业成分股)
指标构造方式	(1) 计算每个季度中信一级行业指数的中位数; (2) 计算每个季度中信一级行业指数净利润的 TTM 环比增速; (3) 如果中信一级行业指数的中位数变动方向与净利润的 TTM 环比增速变动方向相同, 则认为股市表现与行业业绩表现同步, 否则认为出现背离; (4) 最后, 再分别统计股市表现与业绩表现同步的次数, 进而得到同步概率。
数据说明	2005 年 Q1 至 2015 年 Q3 的中信一级行业指数成分股全样本数据, 考虑到需要计算 TTM 环比, 前 5 个季度数据作为基数, 所以一共有 38 个样本。

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

计算结果如下, 同步概率最高的三个行业分别是: CS 煤炭、CS 食品饮料、CS 石油石化, 同步概率最低的行业分别是: CS 电力设备, CS 计算机, CS 银行。整体来看, 大概有 8 个行业可以同步概率可以达到 60%, 而低于 50% 的行业只有 6 个。说明多数行业的业绩表现还是和股市表现同步的。

表 7：中信一级行业的业绩表现与股市表现同步概率汇总表

中信一级行业	同向变动概率	中信一级行业	同向变动概率	中信一级行业	同向变动概率
CS 煤炭	69.05%	CS 基础化工	57.14%	CS 轻工制造	50.00%
CS 食品饮料	61.90%	CS 医药	57.14%	CS 国防军工	50.00%
CS 石油石化	59.52%	CS 钢铁	54.76%	CS 综合	50.00%
CS 汽车	59.52%	CS 建材	54.76%	CS 餐饮旅游	47.62%
CS 商贸零售	59.52%	CS 交通运输	54.76%	CS 非银行金融	47.62%
CS 家电	59.52%	CS 传媒	54.76%	CS 房地产	47.62%
CS 农林牧渔	59.52%	CS 机械	52.38%	CS 电力设备	42.86%
CS 电子元器件	59.52%	CS 纺织服装	52.38%	CS 计算机	42.86%
CS 有色金属	57.14%	CS 通信	52.38%	CS 银行	35.71%
CS 电力及公用事业	57.14%	CS 建筑	50.00%		

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

1.2、基于净利润 TTM 环比增速做行业配置的历史回测

根据上面的分析和之前的报告《板块轮动基本面量化系列之二——梦碎浮华回归本质，论行业财务基本面指标的有效性》，我们选取 10 个业绩表现和股市表现比较同步的中信一级行业（基础化工、纺织服装、农林牧渔、电子元器件、计算机、汽车、轻工制造、电力设备、医药、通信），并对这些行业做了一个初步的行业配置历史回测。行业配置的核心思路是每个季度等权配置净利润 TTM 环比增速排名前 5 的行业。配置结果显示，2010~2015 年相对中证 500 指数的超额年化收益率达到 7.5%。值得注意的是，这个并不是直接用来交易的策略，而是用来说明通过对行业业绩增速做出预判来进行行业配置确实是可行的思路之一。虽然二级市场股价的变化不仅仅受到盈利增速的影响，但是基本面业绩的变动长期来讲总是会反映到股价上，因此盈利增速的预测能够做好，将会为我们进一步的分析打好很坚实的基础。

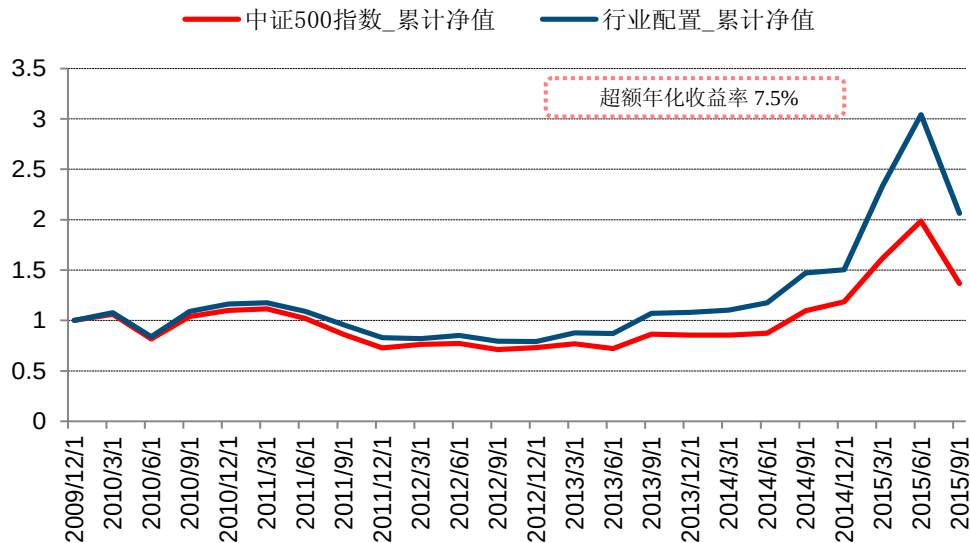
表 8：基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的基本思路

策略名称	基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置
数据来源	中证 500 指数，中信一级行业指数(10 个)
历史回测区间	2010Q1 至 2015Q3
调仓频率	季度调仓
行业权重配置方式	等权配置
基准指数	中证 500 指数
行业配置基本方法	(1) 两份初始资金，净值均设定为 1，构建两个组合； (2) 组合一投资于中证 500 指数，根据每季度中证 500 指数涨跌幅计算组合资金累计净值； (3) 组合二投资于每季度的净利润 TTM 环比增速排名前 5 的行业，等权配置，并计算组合二的累计净值； (4) 做出两个组合的累计净值曲线，并计算年化超额收益率。

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部



图 3：基于行业净利润 TTM 环比增速进行行业配置的历史回测结果

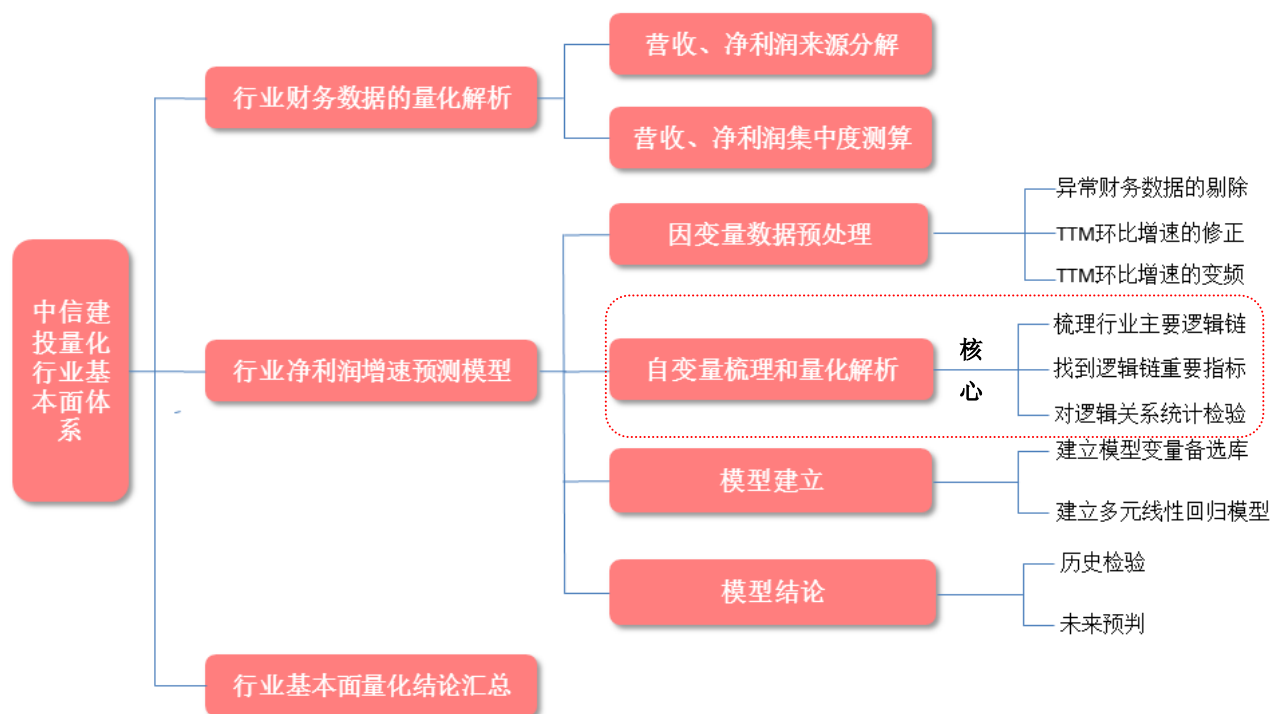


数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

1.3、“中信建投量化行业基本面体系”的框架

“中信建投量化行业基本面体系”的框架图如下所示，整个框架可以分为三部分：（1）**行业财务数据的量化解析**，目前主要涉及营收、净利润来源的分解和集中度测算这两块内容，这个财务数据的量化解析可以让我们对行业重点子行业和重点子公司有个初步的把握，为我们接下来建立模型寻找变量提供大致的方向；（2）**行业净利润增速预测模型**，模型采用多元线性回归，核心部分在于通过梳理行业主要逻辑链，找到这些逻辑链上的关键指标（同期指标、领先指标），并用这些指标对这些逻辑链进行验证，这样就可得到一个用于建立模型的变量备选库。最后，再在这个变量备选库里面寻找合适的变量建立回归预测模型，得到模型检验和预测结果；（3）**量化行业基本面结论汇总**，根据我们建立模型过程中验证过的逻辑链和最终回归结果，得到整个行业量化体系的结论汇总。

图 4：“中信建投量化行业基本面体系” 的框架图



数据来源：中信建投证券研究发展部

二、CS 通信行业初步量化解析

2.1、CS 通信行业财务数据的量化解析

2.1.1、CS 通信行业子行业营收和净利润分解

根据中信一级行业分类，CS 通信行业可以分为 3 个二级子行业：CS 电信运营、CS 通信设备制造以及 CS 增值服务。以下便是对这三个子行业营业收入和净利润做简单量化解析后得到的结论：

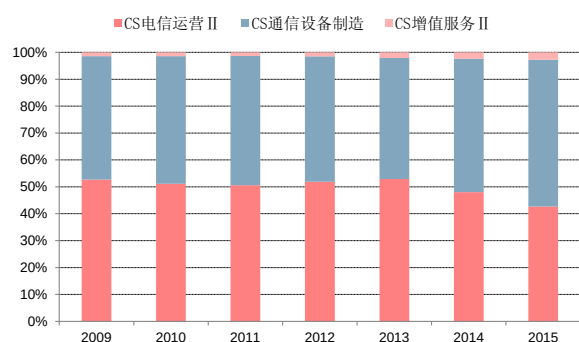
1) 在营业收入方面，电信运营商是通信行业的需求主要驱动力，系统设备和通信终端贡献了 CS 通信设备制造的大部分营业收入。CS 电信运营的营业收入占整个行业的比重为 42.7%，主要是中国联通¹，也侧面反映了电信运营商是带动整个通信行业需求的主要动力。其次是 CS 通信设备制造，2015 年营业收入占整个行业比重达到 54.7%，而且主要是由 CS 系统设备(18.1%)和 CS 通信终端及配件(21.8%)这 2 个三级子行业贡献的。最后才是 CS 增值服务，这个三级子行业营业收入占整个行业的比重约为 2.6%。

2) 通信行业净利润主要来源于 CS 通信设备制造和 CS 增值服务这两个子行业。CS 电信运营虽然营业收入占比很高（42.7%），但是净利润占比比例很低（18.2%），净利润率还呈现逐年降低的趋势。而 CS 通信设备制造净利润占行业比重达到 69.6%，CS 增值服务占比也达到 12.18%，也远高于其营业收入占比。而且，三级子行业

¹ 中国移动、中国电信没有在 A 股上市，因此并没有统计在 CS 通信行业中，不过可以用中国联通来做类比

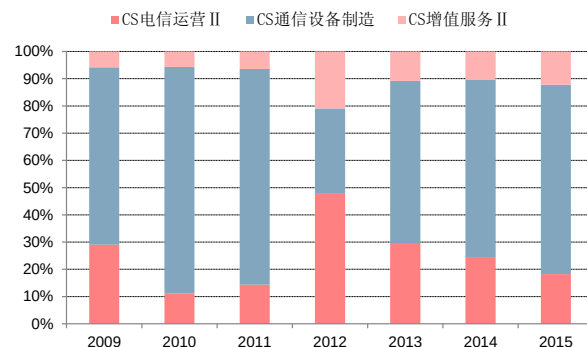
中，CS 增值服务和 CS 网络覆盖优化与运维的净利润占比特别突出，可以看做是整个行业利润的主要增长点。

图 5：运营和设备制造营业收入超过 95%



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 6：电信运营净利润占比在降低



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

表 9：CS 通信子行业营业收入与净利润占比情况

中信一级行业	二级子行业	三级子行业	营业收入占比	净利润占比
CS 通信	CS 电信运营 II		100.00%	100.00%
			42.66%	18.24%
	CS 通信设备制造	CS 电信运营 III	42.66%	18.24%
			54.65%	69.57%
		CS 动力设备	0.46%	1.06%
		CS 其他通信设备制造	2.63%	6.02%
		CS 通信终端及配件	21.77%	14.97%
		CS 网络覆盖优化与运维	1.88%	13.03%
		CS 网络接配及塔设	1.83%	3.30%
		CS 系统设备	18.09%	17.88%
		CS 线缆	7.99%	13.31%
	CS 增值服务 II		2.69%	12.18%
		CS 增值服务 III	2.69%	12.18%

数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.1.2、CS 通信行业营收和净利润集中度测算

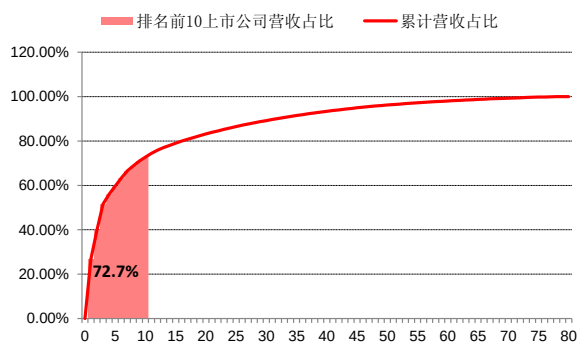
在进行 CS 通信行业营收和净利润集中度测算之前，我们需要考虑到一个问题，那就是在上一小节我们已经计算得到，CS 电信运营这个子行业营收和净利润占整个行业的比例分别为 42.66%和 18.24%，而且三大运营商只有中国联通在 A 股上市，因此测算行业营收和净利润集中度时，中国联通对结果的影响会很大，不能客观反映出整个行业的状况，因此我们测算时把中国联通的数据剔除。

为了了解 CS 通信行业营业收入和净利润在行业内上市公司的分布情况，我们按照营收和净利润的从大到



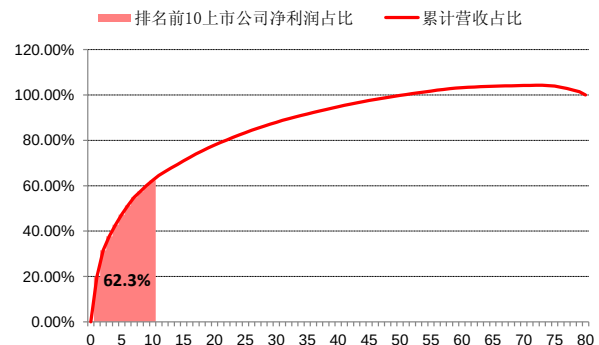
小排序，一共有 80 个上市公司²，我们分别计算了排名前 n ($1 \leq n \leq 80$) 个上市公司的累计营收占比和累计净利润占比，做出累计营收占比曲线和累计净利润占比曲线，如下图所示。根据结果可知，排名前十的公司的营业收入之和占行业营收的 72.7%，排名前的公司净利润之和占行业净利润的比重为 62.3%（累计净利润曲线之所以会出现尾部下降，是因为排名靠后的公司净利润均为负值，这也同样解释了为什么中间的净利润累计占比会超过 100%）。可见，CS 通信行业是一个行业集中度相对较高的一个行业，排名前十的公司已经带来的净利润已经可以解释整个行业大约 2/3 的净利润来源。

图 7：排名前 10 上市公司营收占比为 72.7%(2015 年)



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

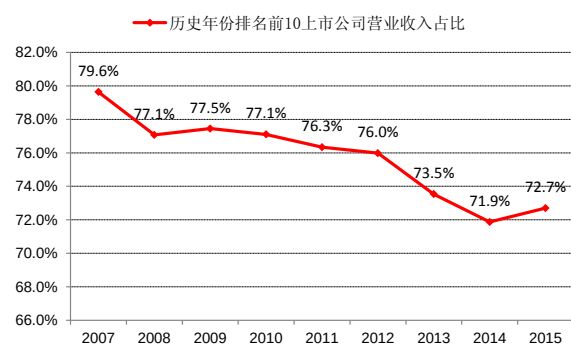
图 8：排名前 10 上市公司净利润占比为 62.3%(2015 年)



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

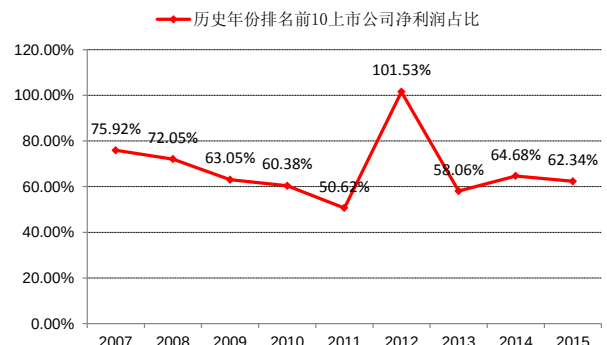
为了确保我们算出的排名前十上市公司的累计营收占比和累计净利润占比不是特例，我们计算了 2007 年至 2015 年以来每年的占比情况，结果如下图所示。我们可以很明显地发现自 2007 年以来，排名前十的上市公司营收之和占行业营收的比例一直在下降，从 79.6% 一直降到 72.7%，而排名前十的上市公司净利润之和占行业净利润的比例也从 75.92% 降到 62.34%（2012 年出现 101.53%，判断这是由于部分公司出现巨额亏损带来的结果，可以不考虑）。从这个数据我们可以看出，通信行业的集中度近几年一直在降低，但是前 10 名的上市公司还是有一定的代表性的。

图 9：历史年份排名前 10 上市公司营业收入占比



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 10：历史年份排名前 10 上市公司净利润占比



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

2.2、因变量数据预处理

² 剔除中国联通

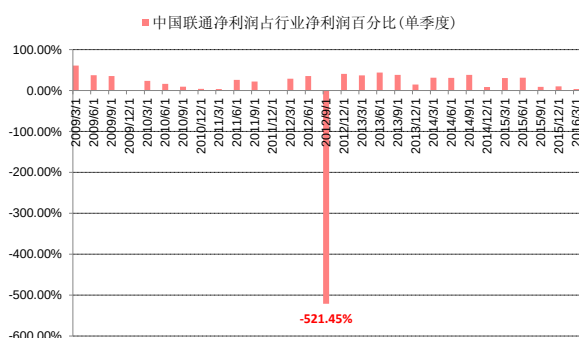
2.2.1、异常上市公司财务数据的剔除

在有些季度，一些上市公司会出现异常的巨额利润或者巨额亏损，而这些盈亏有可能不是营业状况的改变带来的，但是对计算整个行业净利润 TTM 环比增速时影响又特别大。因此这种情况下，并不能很好地用行业的基本面指标就会难以解释这段时期净利润 TTM 环比增速的变化。所以这时候，我们就需要把这些异常的上市公司剔除或者对其做修正，减少这些公司业绩的剧烈波动带来的影响。

TTM 修正一：剔除中国联通³

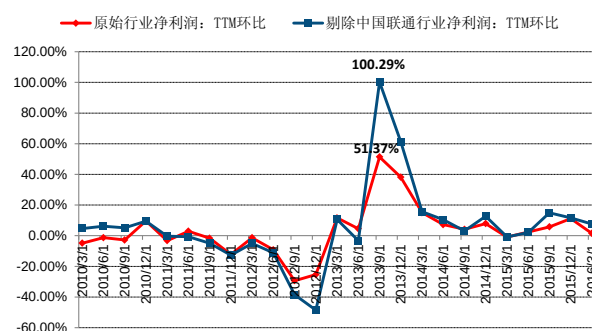
中国联通作为三大运营商之一，对 CS 通信行业的行业净利润有着举足轻重的影响。从历史季度来看，中国联通一般会贡献行业 30%左右的净利润。但是中国联通净利润占整个行业净利润的比重波动特别大，从 0.23%波动到 61.16%不等，其中 2012 年三季度出现巨额亏损，净利润占行业比重达到-521.45%，严重影响了整个行业的 TTM 环比增速的走势。所以说，原始数据计算出来的行业净利润 TTM 环比增速并不能反映行业整体的情况，因此我们这里把中国联通剔除。剔除之后对比可以发现，行业净利润 TTM 环比增速的走势图变化很大，可见中国联通作为垄断运营商之一对于行业的影响权重还是很大的，容易掩盖行业其他上市公司的业绩变化情况，因此剔除还是有必要的。

图 11：中国联通占行业净利润百分比(2009Q1~2016Q1)



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 12：行业净利润 TTM 环比增速修正一：剔除中国联通



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

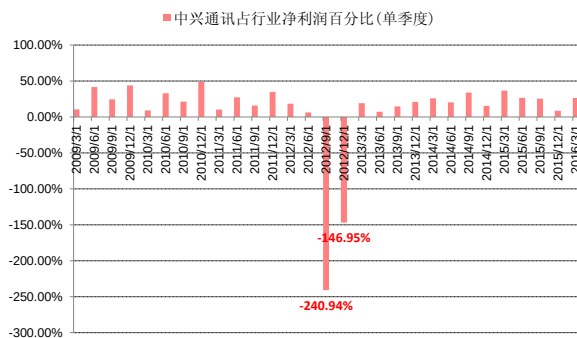
TTM 修正二：修正中兴通讯

剔除中国联通后，我们再遍历了通信行业所有的上市公司，还剩中兴通讯存在着异常数据。根据公告我们可知，公司 2012 年集中确认海外低毛利合同，导致毛利率的大幅下滑。因此 2012Q3 和 2012Q4 出现巨额亏损，这从中兴通讯净利润占整个行业比例也可以看出，在 2012Q3 和 2012Q4 占整个行业净利润比例分别达到-240.94%和-146.95%，远远超出其其他季度的平均水平，因此我们对这两个季度的净利润按照历史平均水平做了修正。这个也就解释了 2012 年末行业的净利润增速低点和 2013 年末行业净利润的高点(2012 年低基数)，使得整个业绩增速曲线平缓了很多。

³ 中国移动和中国电信不在 A 股上市，所以不在考虑范围内

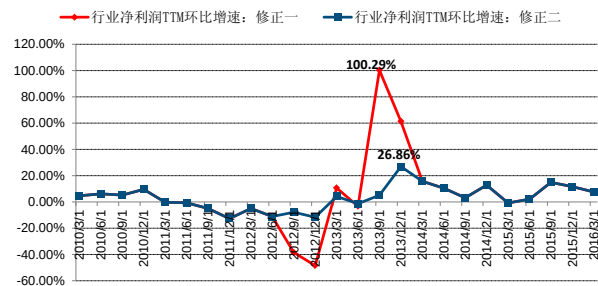


图 13：中兴通讯占行业净利润百分比(2009Q1~2016Q1)



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 14：行业净利润 TTM 环比增速修正二：修正中兴通讯



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

2.2.2、上市公司数量变化影响的修正

计算行业净利润 TTM 环比时，我们需要用到 5 个季度的数据。比如 Q1,Q2, Q3,Q4,Q5 分别代表连续五个季度的 CS 通信行业所有子公司的净利润之和，那么第五个季度的净利润 TTM 环比增速计算方式如下：

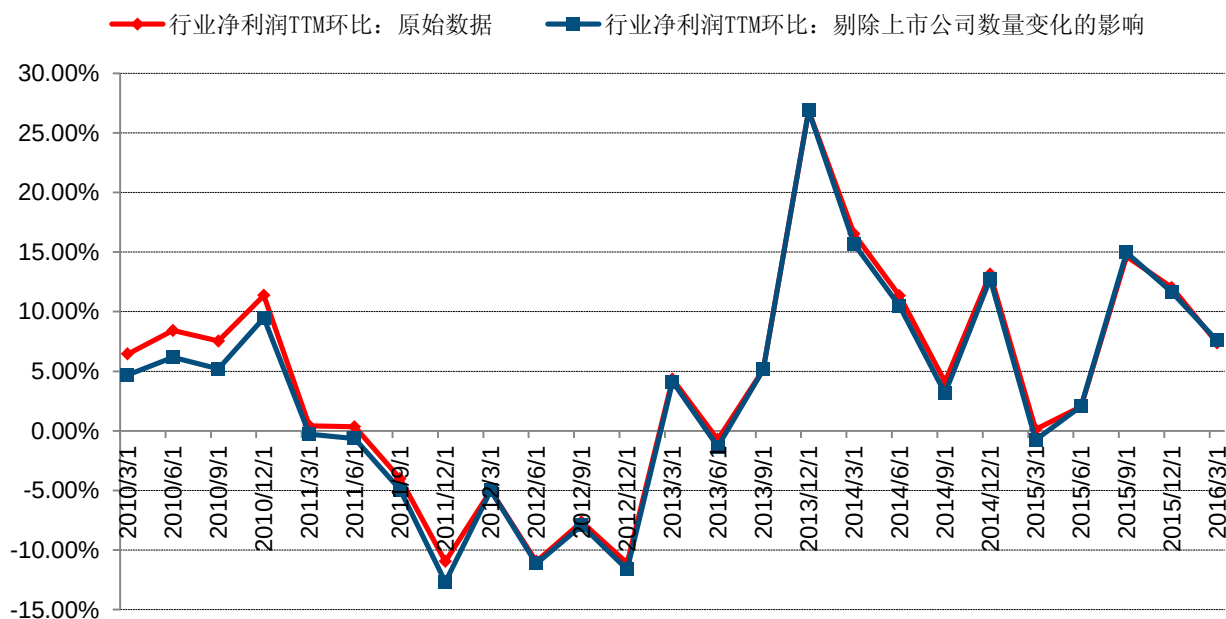
$$netprofit_TTM = ((Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5) / (Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4) - 1) \times 100\%$$

然而，我们需要考虑到的是，这五个季度中 CS 通信行业很有可能会有新的上市公司上市，因此这部分给 CS 通信行业带来净利润增加是上市公司数量增加带来的，并不一定意味着行业原来子公司的业绩的改善。因此，要做到计算出来的行业净利润 TTM 环比增速反映了真实的行业基本面变化情况，我们需要对常用的计算方式做出修正。我们这里考虑的修正方法如下：

- 1) 首先，向前取出 5 个季度（包括本季度）的本行业所有上市公司的净利润数据；
- 2) 然后，取出这些季度共有的上市公司作为样本集，其余的上市公司舍去；
- 3) 最后，在这个样本集上计算行业净利润 TTM 环比增速，就是我们修正后的结果

以下便是 CS 通信行业修正前和修正后行业净利润 TTM 环比增速的对比图：

图 15：上市公司数量变化影响的修正



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

2.2.3、季度数据频率转化为月度

由于上市公司的财务数据发布频率是季度，但是多数行业相关的基本面指标都是月度的。因此，为了保证这些月度数据的信息能够被充分利用，我们在已经计算出的季度 TTM 环比增速的基础上，利用插值法计算出其他月份对应的 TTM 增长率。计算方法如下：假设 M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 代表连续 15 个月的单月净利润（单月净利润通过插值法⁴估算得到），那么最后一个月的净利润 TTM 环比增速是

$$netprofit_TTM = (\sum_{i=4}^{15} M_i - \sum_{i=1}^{12} M_i) / abs(\sum_{i=1}^{12} M_i) \times 100\%$$

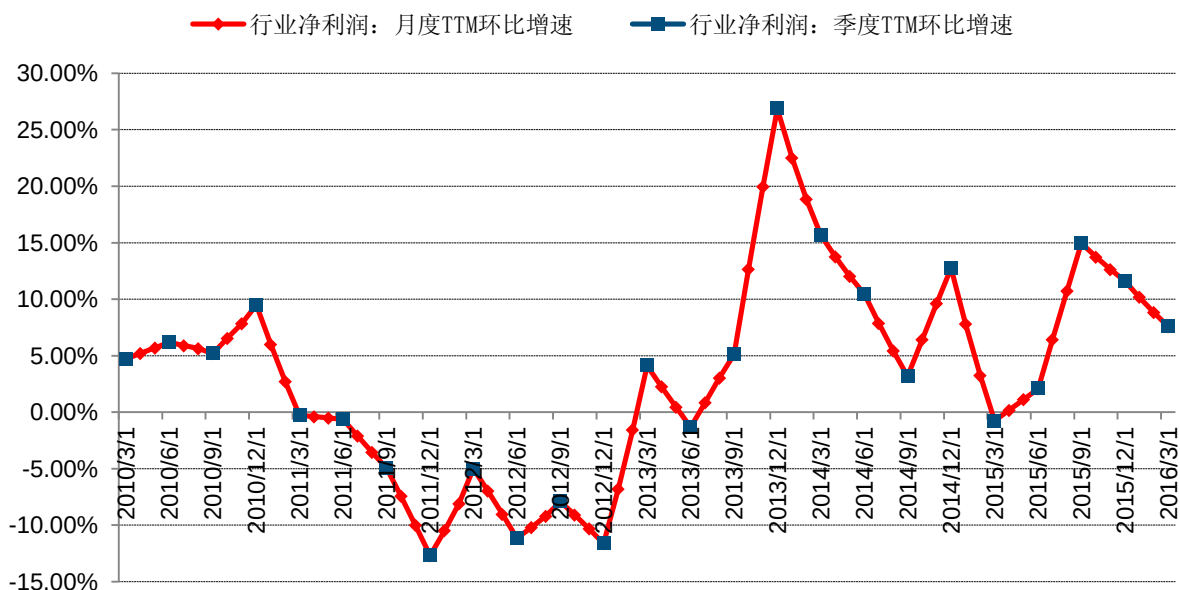
这种计算方法实现了以下两个功能：

（1）将净利润 TTM 环比增速频率由季度转化为月度；

（2）每个季度的最后月份（3 月，6 月，9 月，12 月）的月度净利润 TTM 环比增速和该季度的净利润 TTM 环比增速结果一样，保证了这种估算方法不会偏差太大；

⁴ 插值法填补数据可以采用线性插值、三次样条插值(保证曲线的平滑性)，或者保证同一季度内每个月的环比增长率恒定来插值。我们验证后发现，不同插值算法对最终结果影响不大，只需采用其中一种即可

图 16：季度 TTM 环比数据频率转化为月度



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

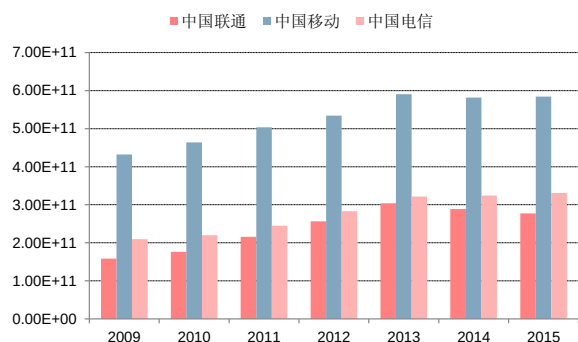
三、CS 通信行业三大板块的量化解析

3.1、电信运营板块的量化解析

3.1.1、三大运营商基本状况的分析

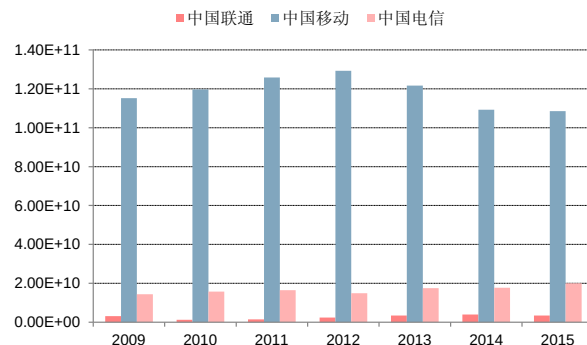
2008 年 6 月，电信行业重组方案确定，中国移动和铁通合并为中国移动，中国联通(CDMA 网)和中国电信合并为中国电信，中国联通(GSM 网)和中国网通合并为中国联通，自此电信行业运营商变形成三足鼎立之势。我们统计了 2009 年至 2015 年三大运营商营业收入和净利润情况。根据下图我们可以得到以下两点结论：1)从营业收入来看，中国移动市场营收份额远远超过另外两家，2015 年的数据显示中国移动营业收入为 584 亿人民币，而同期中国电信和中国联通分别为 331 亿和 277 亿；2)中国移动的盈利能力远远超过中国电信和中国联通，2015 年度净利润显示，中国移动净利润占据三大运营商的 82.2%，而营收占三大运营商的比例仅为 49%。

图 17：三大运营商营业收入情况(2009-2015)



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

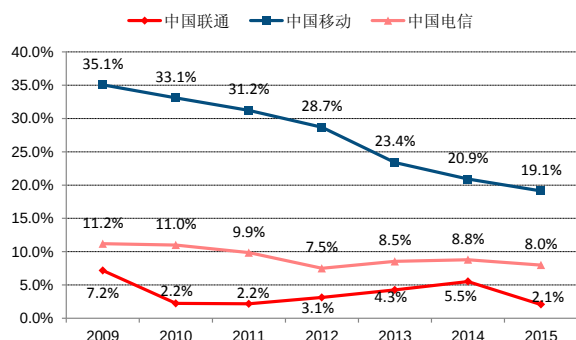
图 18：三大运营商净利润情况(2009-2015)



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

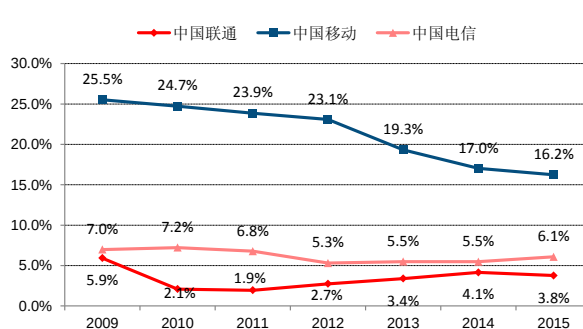
如果进一步从三大运营商的，中国中国移动的盈利能力明显比中国联通和中国电信强很多，这个其实也可以从毛利率和净利率变化情况来看出来。如下图所示，2015 年的数据显示，中国移动的毛利率为 19.1%(同期中国电信为 8.0%，中国联通为 2.1%)，净利率为 16.2%(同期中国电信为 6.1%，中国联通为 3.8%)。两者均显示中国移动的盈利能力虽然在 2009 年~2015 年一直在下滑，但是始终远远高于另外两大运营商。

图 19：三大运营商毛利率变化情况(2009-2015)



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

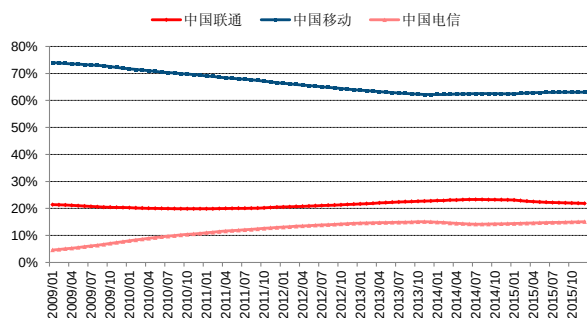
图 20：三大运营商净利率变化情况(2009-2015)



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

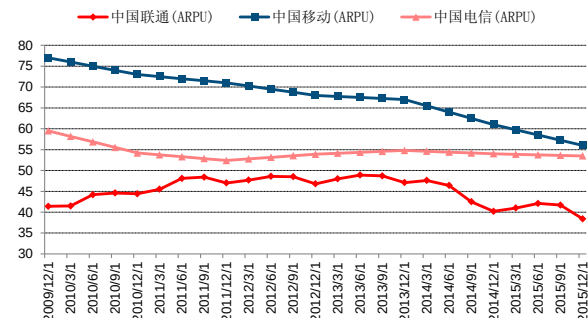
通信行业中电信运营板块有两个非常重要的特点：运营牌照的垄断以及前期固定资本投入巨大。据此，我们认为中国移动的盈利能力远高于另外两个运营商的原因有以下两个：1、**规模效应**，中国移动的用户数在整个行业的比例为 62%，比中国联通和中国电信多很多，固定成本一定的情况下，多增加一个用户带来的边际成本很低，用户数越多规模效应越明显，盈利能力越强；2、**中国移动资费水平较高**，这个可以从平均每户每月收入情况(ARPU)这个指标来看出，2015 年中国移动的 ARPU 为 56 元，而电信和联通分别为 53.5 元和 38.4 元，这会进一步提高中国移动的利润率。但是，值得提出的是，受到政策和另外两家运营商竞争压力的影响，中国移动的 ARPU 水平已经下降了很多。

图 21：三大运营商移动用户数量占比情况



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 22：三大运营商平均每户每月收入情况(ARPU)

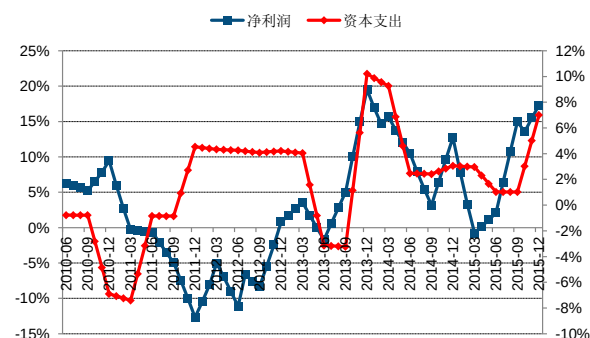


数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

3.1.2、三大运营商的资本支出刺激了整个行业的需求

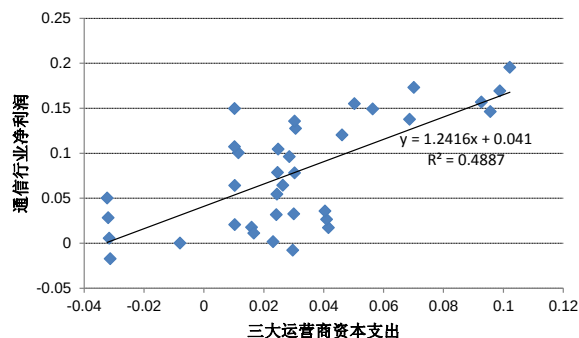
2013 年 12 月，工信部向三大运营商发布 4G 牌照(TD-LTE)，可以看到这个伴随着三大运营商的资本支出大幅提高，同时行业净利润 TTM 环比增速也同时大幅提高。2015 年 2 月，工信部又向中国电信和中国联通发放 FDD-LTE 牌照，进而又带来运营商的资本支出增长，同时行业净利润也同步增长。因此，三大运营商的资本支出在 2013 年之后对整个行业业绩增速的影响非常大。从散点图也可以看出，2013 年以后，资本支出和行业净利润(均经过 TTM 环比处理)存在显著的正相关关系，仅仅资本支出这一个变量去做单变量回归，回归系数显著为正且 R_square 达到将近 0.49。因此，无论是从直观上还是统计学意义上来讲，三大运营商的资本支出确实在刺激整个行业的需求。

图 23：行业净利润与运营商资本支出走势图



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 24：行业净利润与资本支出高度正相关(2013 年后)



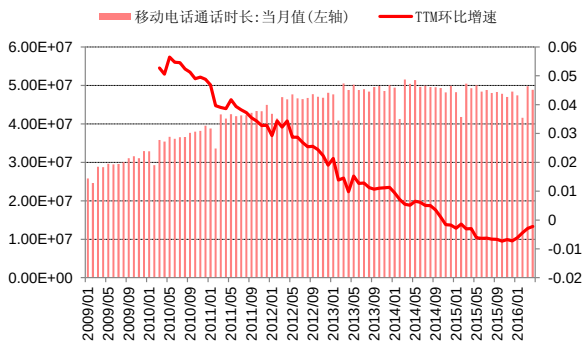
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

3.1.3、传统语音业务衰退，流量业务成为新的增长点

受到移动互联网的发展，尤其是 3G/4G 用户数的提升，传统的语音业务虽然数量在增长，但是增速一直在下滑，这个我们可以移动通话时长这个变量为例来看，该变量的 TTM 环比增速由最开始的 5.7%一直降到目前的 -0.2%，已经开始出现负增长。而同期流量业务却一直大幅度的增长，该变量的 TTM 环比增速由最开始的 17%增长到目前的 25%。因此，从这两个变量对比可以看出，电信运营商近几年的传统语音业务确实一直在衰退，而流量业务已经成为主要的业绩增长点。

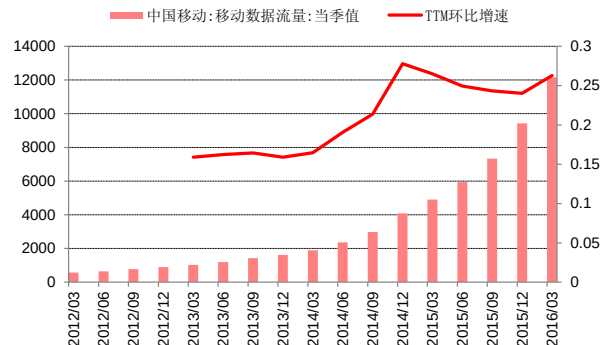


图 25：移动电话通话时长增速持续下降



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 26：移动数据流量增速持续提高



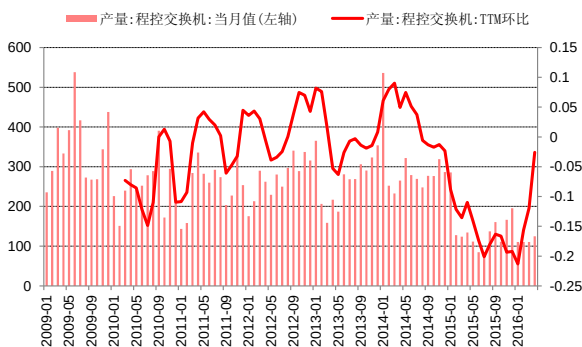
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

3.2、设备制造板块的量化解析

通信行业设备制造业可以分为三个子版块：1) **核心网设备**，承担通信网络的数据交换和业务控制任务，主要标的有中兴通讯、烽火通信，核心变量是程控交换机的产量；2) **网络覆盖设备**，包括核心覆盖和网络优化覆盖，主要标的有宜通世纪、杰赛科技，核心变量有移动基站设备的产量、光纤光缆产量等；3) **终端用户设备**，主要的标的有中兴通讯、联想集团、烽火通信等，相关的变量有手机产量等。

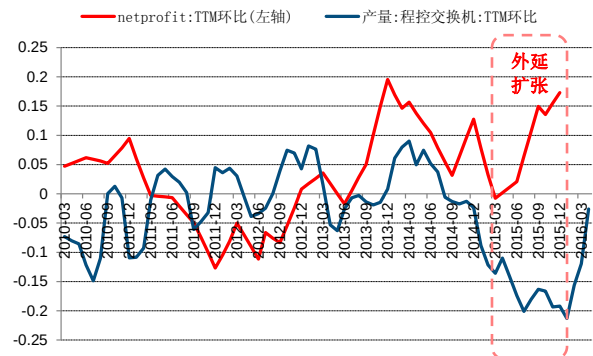
我们通过观察程控交换机和移动基站设备的产量变化情况可以发现以下两个特点：1) **绝对数量**来看，程控交换机产量在逐步减少，而移动基站设备在产量在逐步上升；2) **TTM 环比增速**来看，两类产品产量 TTM 环比增速和行业净利润 TTM 环比增速基本保持同步，其中 2015 年那段时期出现的明显背离，我们认为主要是由外延扩张带来的。

图 27：程控交换机产量变化走势图



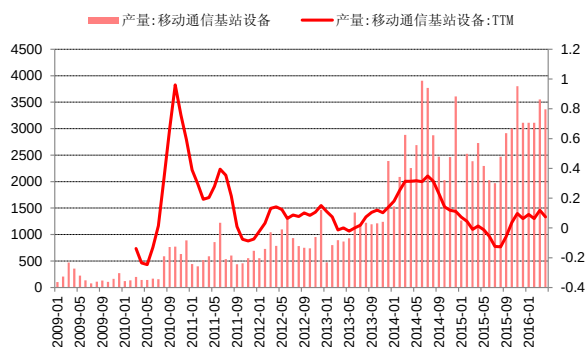
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 28：程控交换机产量增速与行业净利润增速变化对比图



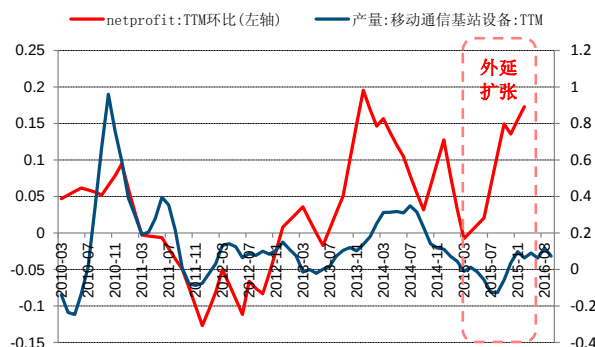
数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 29：移动基站设备产量变化走势图



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

图 30：基站设备产量增速与行业净利润增速变化对比图

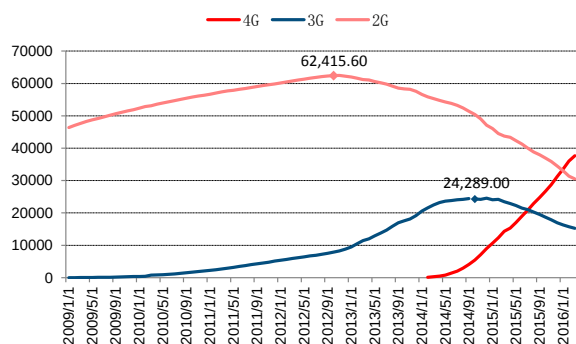


数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

3.3、信息服务板块的量化解析

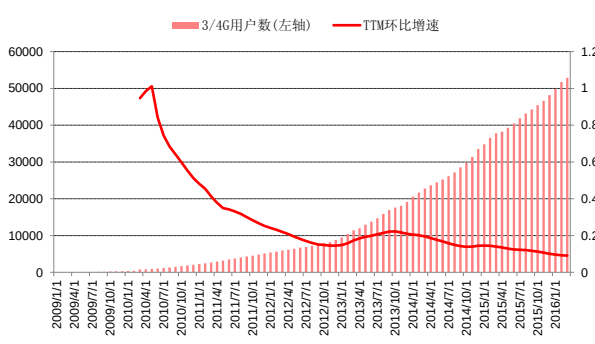
根据 2015 年年报数据汇总可知，信息服务业这一子版块净利润占行业总净利润比例约为 12%，而且已经成为行业业绩增长的一个很重要的驱动因素。可持续跟踪的变量中，有两类主要的变量可以反映该子版块的发展情况：3、4G 用户数量以及移动互联网流量。这两个变量可以侧面反映目前移动端带来的流量大幅提升以及相关移动应用产业的发展情况，而且相对于其他更加细分的变量，这两个变量的易于跟踪，并且属于相对底层的数据，更加适合用来衡量整个子版块的发展现状。

图 31：2G、3G、4G 轮流爆发式增长



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

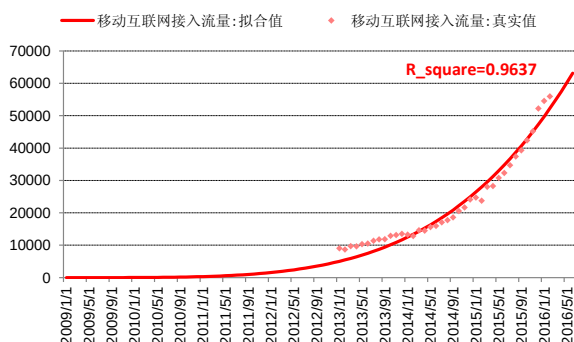
图 32：3/4G 用户数量变化走势图



数据来源：wind、中信建投证券研究发展部

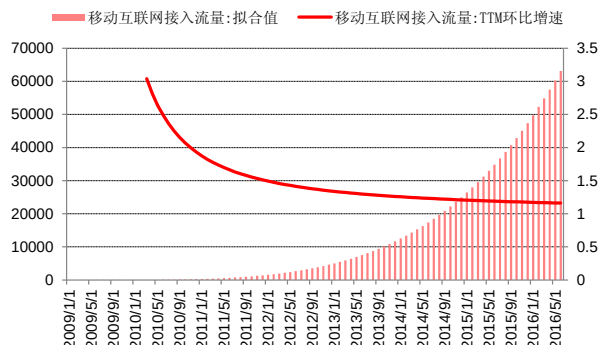
然后，我们再来看看移动互联网规模的变化情况，这里我们采用移动互联网接入流量这个指标来衡量这个子版块的发展情况。但是，寻找数据的过程中，我们发现公布的移动互联网接入流量时间段较短，难以直接加入到模型中去。但是，对于这类爆发性成长的变量，他们前期增长曲线都近似符合一个指数函数的形式，因此我们可以采用指数函数去做近似拟合估算缺失的数据，甚至可以给出短期预测值。拟合效果很不错， R_square 达到 0.9637，因此我们可以采用这个曲线拟合出来的数据来填补缺失的那部分。修正之后我们可以看出，移动互联网接入流量的 TTM 环比增速和 3/4G 用户变化很类似，也是一开始由于基数低，导致刚开始这个 TTM 环比增速很高，之后虽然绝对数量增长得很快，但是这个环比增速却一直在降低。从这个分析我们有理由认为，并不能因为这个环比增速降低就认为它对行业业绩增速的贡献也在降低，还是要考虑到绝对数量带来的影响的。

图 33: 移动互联网接入流量(含真实值与拟合值)



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 34: 修正后移动互联网接入流量 TTM 变化情况



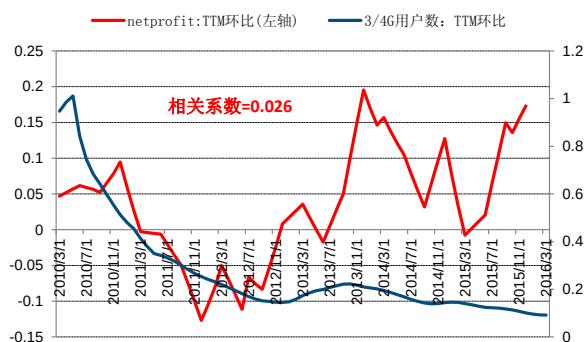
数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

3.4、如何去量化新兴产业链不同时期对行业业绩增速贡献?

对于通信这类 TMT 行业来说,要去量化行业业绩增长的驱动因素会碰到以下两个问题: 1) 难以找到一个长期有效的变量去观测行业的业绩增速情况,这是因为通信行业每段时期业绩增长驱动力都不同,比如 2009 年的 3G 产业链,2013 年开始的 4G 产业链,以及现在移动互联网相关产业链; 2) 新兴产业链的发展初期基数小增速很大,中后期基数变大后增速开始变小,但是这个增速变小并不意味着该新兴产业链对行业业绩增速的贡献力度也变小,因此如何衡量新兴产业链对行业业绩增速贡献的变化也是值得深入思考的一个问题。

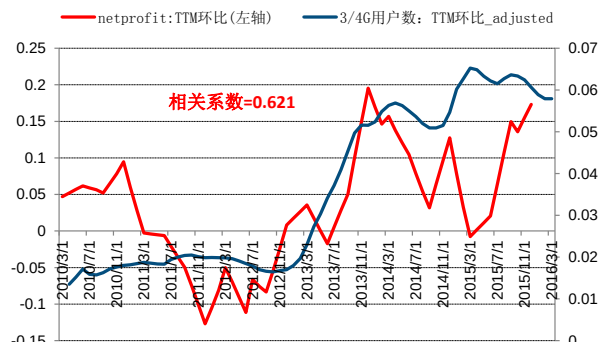
这里我们以 3/4G 的产业链的发展为例,根据上面的分析可知,3G 牌照由 2008 年 12 月年发放,而 4G 牌照是 2013 年 12 月发放。另外,从 3/4G 用户数量的 TTM 环比增速中可以看出,虽然绝对数量一直在上升,但是整个增速却一直在下降,而且目前已经快降到 10% 以内。但是,考虑到用户基数的影响,我们不能直接用 3/4G 用户数量的增速来衡量这个产业链对行业业绩增速的贡献,而应该给它加上一个权重。这里,我们采用 3/4G 用户数量占整个移动用户数量的比例来作为权重,这样就可以一定程度上消除不同时期基数不同对增速带来的影响。经过权重调整后的 3/4G 用户数的解释力度大了很多,结果如下图所示:调整前,3/4G 用户数与净利润(均为 TTM 环比增速)相关系数为 0.026,基本上看不出来有正相关关系,然而调整后,3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.621,两者显示出显著的正相关。因此,调整后的 3/4G 用户数用来解释行业净利润 TTM 环比增速更加有效,其他新兴产业链的不同时期对行业净利润增速的贡献也可以通过这种方法来估算。

图 35: 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.026



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

图 36: 调整后 3/4G 用户数与净利润相关系数为 0.621



数据来源: wind、中信建投证券研究发展部

四、CS 通信行业净利润模型的建立及结论汇总

4.1、变量备选库的汇总

根据以上分析结果，我们汇总得到以下行业相关的变量，所有的变量大概可以分为 5 大类：1) **电信运营业相关**，包括移动用户数量、ARPU、移动数据流量等；2) **设备制造业相关**，包括交换机、基站设备、网络通信电缆、光缆等产量；3) **信息服务业相关**，包括智能手机出货量、网民规模、移动互联网用户数等；3) **行业相关变量**，包括行业 PPI、固定资产投资等；4) **宏观相关变量**。当然，这些变量只是初步整理的版本，今后会不断更新。

表 10：CS 通信行业变量备选库

变量归类	变量名称	数据来源	更新频率	更新时间
电信运营业	移动用户数量(移动、联通、电信)	上市公司网站	月	次月下旬
	平均每户每月收入情况(ARPU)	上市公司网站	季	次季发布
	移动电话通话时长	国家统计局	月	次月下旬
	2G 用户数量	上市公司网站	月	次月下旬
	3G 用户数量	上市公司网站	月	次月下旬
	4G 用户数量	上市公司网站	月	次月下旬
设备制造业	产量:数字程控交换机	国家统计局	月	次月下旬
	产量:程控交换机	国家统计局	月	次月下旬
	产量:移动通信基站设备	国家统计局	月	次月下旬
	产量:通信及电子网络用电缆	国家统计局	月	次月下旬
	产量:光缆	国家统计局	月	次月下旬
	产量:手机	国家统计局	月	次月下旬
信息服务业	出货量:智能手机	工业和信息化部	月	次月上旬
	市场占有率:智能手机	工业和信息化部	月	次月上旬
	出货量:智能手机:全球	根据新闻整理	季	隔季发布
	中国手机网民规模	中国互联网信息中心	半年	次月下旬
	移动互联网用户数	工业和信息化部	月	隔月下旬
行业相关变量	电信主营业务收入	工业和信息化部	月	隔月下旬
	电信营业收入	工业和信息化部	月	隔月下旬
	PPI:计算机、通信和其他电子设备制造业	国家统计局	月	次月下旬
	固定资产投资完成额:制造业:计算机、通信和其他电子设备制造业	国家统计局	月	次月下旬
	固定资产投资完成额:电信行业	国家统计局	月	次月下旬
	宏观经济景气指数:先行指数	国家统计局	月	隔月月末
宏观变量	宏观经济景气指数:一致指数	国家统计局	月	隔月月末
	PMI:新出口订单	国家统计局	月	隔月上旬
	PMI:新订单	国家统计局	月	隔月上旬
	消费者预期指数	国家统计局	月	隔月月末

消费者信心指数

国家统计局

月

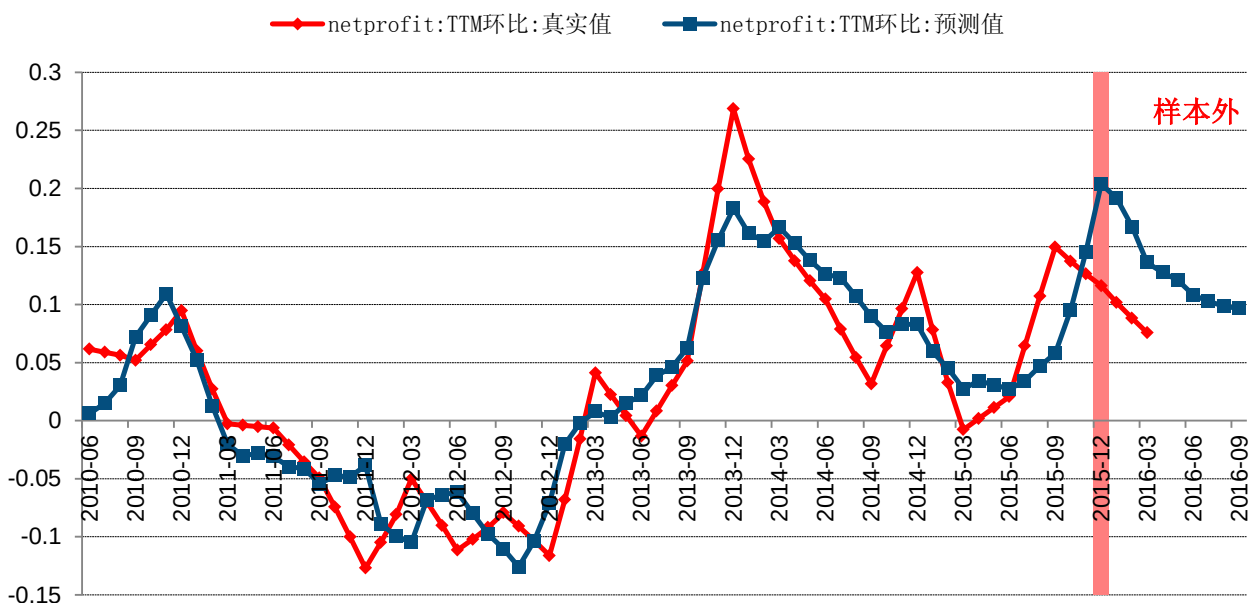
隔月月末

数据来源：国家统计局，商务部，中信建投证券研究发展部

4.2、净利润增速预测模型的建立

根据以上变量我们可以构建行业净利润增速预测模型，最终模型预测效果图如下，由图可以看出，我们预判 2016Q3 通信行业净利润环比增速将持续下滑，其中第一季度下滑最多，到第三季度后将趋于稳定。

图 37：CS 通信行业净利润模型预测效果图



数据来源：wind 资讯，中信建投证券研究发展部

4.3、模型结果的历史检验和未来预判

为了使得回归的结果更加简单明了，我们将历史上 CS 通信行业的净利润 TTM 环比增速按照 3 分位数从小到大分为三档，其中最低档位净利润 TTM 环比增速最低，我们把这个处于这个档位的时期称为“衰退期”。同样，中间档位称为“平稳期”，最高档位称为“景气期”。下面表格就是我们统计出来的每一期的实际档位和预测档位，历史检验结果显示，我们判断档位的准确概率达到 80%。另外，预测结果显示，2016 年二、三季度 CS 通信行业的业绩表现将会处于历史水平的“景气”阶段。

表 11: CS 通信行业净利润增速档位判断结果汇总

	2010/06	2010/07	2010/08	2010/09	2010/10	2010/11	2010/12	2011/01	2011/02	2011/03	2011/04	2011/05
实际档位	平稳	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳
预测档位	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气	平稳	平稳	衰退	衰退	衰退
	2011/06	2011/07	2011/08	2011/09	2011/10	2011/11	2011/12	2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05
实际档位	平稳	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退
预测档位	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退
	2012/06	2012/07	2012/08	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05
实际档位	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳	平稳	平稳
预测档位	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	衰退	平稳	平稳	平稳	平稳
	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05
实际档位	衰退	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气
预测档位	平稳	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气
	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	2015/04	2015/05
实际档位	景气	景气	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气	平稳	衰退	平稳	平稳
预测档位	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	平稳	平稳	平稳	平稳	平稳
	2015/06	2015/07	2015/08	2015/09	2015/10	2015/11	2015/12	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05
实际档位	平稳	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气	景气
预测档位	平稳	平稳	平稳	平稳	景气	景气	景气	景气	景气	景气		
	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05
实际档位	景气	景气	景气	景气	景气							
预测档位												

数据来源: wind 资讯, 中信建投证券研究发展部

4.4、CS 通信行业基本面量化结论汇总

我们基于“中信建投行业基本面的量化体系”，建立了一套 CS 通信行业的基本面量化框架。首先，是对行业的财务数据做了一个量化解析，使得我们对这个行业的营收和净利润来源以及分布有了一个直观的了解，也确定了我们接下来寻找行业主要变量的方向。之后，我们将 CS 通信行业分为三个子版块：电信运营商、设备制造商以及信息服务商，并分别就这几个板块的主要逻辑链和关键变量做了量化分析。最后，本文按照传统的回归模型建立方法为 CS 通信行业建立了净利润 TTM 环比增速预测模型，模型判断行业业绩增速区间的准确度达到 80%。整个体系得到的结论有以下几点：

1、CS 通信行业子行业营收和净利润分解发现：1）在营业收入方面，电信运营商是通信行业的需求主要驱动力，系统设备和通信终端贡献了 CS 通信设备制造的大部分营业收入；2）通信行业净利润主要来源于 CS 通信设备制造和 CS 增值服务这两个子行业，而 CS 电信运营净利润占比比例很低（18.2%），并且净利润率还呈现逐年降低的趋势；

2、CS 通信行业营收和净利润集中度测算发现：排名前十的公司的营业收入之和占行业营收的 72.7%，排名前的公司净利润之和占行业净利润的比重为 62.3%。另外，自 2007 年以来，排名前十的上市公司营收之和占行业营收的比例一直在下降，从 79.6%一直降到 72.7%，而排名前十的上市公司净利润之和占行业净利润的比例也从 75.92%降到 62.34%。从这个数据我们可以看出，通信行业的集中度近几年一直在降低，但是前 10 名的上

市公司还是有一定的代表性的。

3、运营商板块的量化解析发现：1) 中国移动的市场份额和盈利能力远远超过中国联通和中国电信，并且规模效应和资费水平较高是中国移动占据突出优势的主要原因；2) 三大运营商的资本支出刺激了整个行业的需求，不过 2015 年通信行业的外延扩张也带来很大的影响；3) 电信运营商近几年的传统语音业务一直在衰退(TTM 环比增速由 5.7%一直降到-0.2%)，而流量业务已经成为主要的业绩增长点(TTM 环比增速从 17%增长到 25%)。

4、设备制造板块的量化解析发现：核心设备主要变量是程控交换机产量，网络覆盖设备主要变量是移动基站产量，并且，1) 绝对数量来看，程控交换机产量在逐步减少，而移动基站设备在产量在逐步上升；2) TTM 环比增速来看，两类产品产量 TTM 环比增速和行业净利润 TTM 环比增速基本保持同步，其中 2015 年那段时期出现的明显背离，我们认为主要是由外延扩张带来的。

5、信息服务板块的量化解析发现：1) 信息服务业这一子版块净利润占行业总净利润比例约为 12%，而且已经成为行业业绩增长的一个很重要的驱动因素；2) 有两类主要的变量可以反映该子版块的发展情况--3/4G 用户数量以及移动互联网流量，这两个变化很类似，也是一开始由于基数低，导致刚开始这个 TTM 环比增速很高，之后虽然绝对数量增长得很快，但是这个环比增速却一直在降低。

6、对于新兴产业对行业业绩增速贡献的量化，容易碰到前期新兴产业基数小导致前期增速和后期增速无法做对比的问题。我们采用不同时期对新兴产业增速赋予不同权重的方法来平滑前后的增速表现，使得前后具有可比性，便于建立新兴产业增速贡献的量化模型。这里以 3、4G 用户数量为例，给这个变量 TTM 环比增速赋上 3/4G 用户占比这个权重，使得该变量与行业净利润 TTM 环比增速的相关系数由 0.026 提高到 0.621，很好地解决了前后期该变量无法做对比的问题。

7、基于以上分析，我们建立了 CS 通信行业的净利润 TTM 环比增速的量化模型。模型预判 2016Q2~2016Q3 通信行业净利润环比增速将持续下滑，到第三季度后将趋于稳定(TTM 环比增速将维持在 9%左右)。如果我们将历史上 CS 通信行业的净利润 TTM 环比增速按照 3 分位数从小到大分为三档：景气期、平稳期、衰退期，那么我们判断历史档位的准确概率达到 80%，并且预计 2016 年三季度 CS 通信行业的业绩表现将会处于历史水平的“景气”阶段。



分析师介绍

丁鲁明：同济大学金融数学硕士，中国准精算师，现任中信建投证券研究发展部金融工程方向负责人，首席分析师。7年证券从业，历任海通证券研究所金融工程研究员、量化资产配置方向负责人；先后从事转债、选股、高频交易、行业配置、大类资产配置等领域的量化策略研究，对国内证券市场的量化策略构建具备资深经验。曾多次荣获：新财富最佳分析师上榜，包括2009第4、2012第4、2013第1、2014第3等；水晶球奖：2009第1、2013第1等。

研究服务

社保基金销售经理

彭砚苹 010-85130892 pengyanping@csc.com.cn

姜东亚 010-85156405 jiangdongya@csc.com.cn

机构销售负责人

赵海兰 010-85130909 zhaohailan@csc.com.cn

北京地区销售经理

张博 010-85130905 zhangbo@csc.com.cn

程海艳 010-85130323 chenghaiyan@csc.com.cn

李祉遥 010-85130464 lizhiyao@csc.com.cn

朱燕 010-85156403 zhuyan@csc.com.cn

黄玮 010-85130318 huangwei@csc.com.cn

李静 010-85130595 lijing@csc.com.cn

赵倩 010-85159313 zhaoqian@csc.com.cn

黄杉 010-85156350 huangshan@csc.com.cn

任师蕙 010-85159274 renshihui@csc.com.cn

王健 010-65608249 wangjianyf@csc.com.cn

上海地区销售经理

黄方禅 021-68821615 huangfangchan@csc.com.cn

戴悦放 021-68821617 daiyuefang@csc.com.cn

李岚 021-68821618 lilan@csc.com.cn

孙宇 021-68808655 sunyush@csc.com.cn

何利丽 021-68805267 helili@csc.com.cn

潘振亚 021-68821619 panzhenya@csc.com.cn

深广地区销售经理

曹加 0755-23952703 caojia@csc.com.cn

胡倩 0755-23953859 huqian@csc.com.cn

芦冠宇 0755-23953859 luguanyu@csc.com.cn

张苗苗 020-38381071 zhangmiaomiao@csc.com.cn

券商私募销售经理

任威 010-85130923 renwei@csc.com.cn



评级说明

以上证指数或者深证综指的涨跌幅为基准。

买入：未来 6 个月内相对超出市场表现 15% 以上；

增持：未来 6 个月内相对超出市场表现 5—15%；

中性：未来 6 个月内相对市场表现在-5—5%之间；

减持：未来 6 个月内相对弱于市场表现 5—15%；

卖出：未来 6 个月内相对弱于市场表现 15% 以上。

重要声明

本报告仅供本公司的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议。本公司不就报告中的内容对投资者作出的最终操作建议做任何担保，没有任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，据本报告做出的任何决策与本公司和本报告作者无关。

在法律允许的情况下，本公司及其关联机构可能会持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布本报告。任何机构和个人如引用、刊发本报告，须同时注明出处为中信建投证券研究发展部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和/或修改。

本公司具备证券投资咨询业务资格，且本文作者为在中国证券业协会登记注册的证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰地反映了作者的研究观点。本文作者不曾也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

股市有风险，入市需谨慎。

地址

北京 中信建投证券研究发展部

中国 北京 100010

东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层

电话：(8610) 8513-0588

传真：(8610) 6518-0322

上海 中信建投证券研究发展部

中国 上海 200120

浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼 2201 室

电话：(8621) 6882-1612

传真：(8621) 6882-1622